

Выполнение внешнего курса stepik ‘Введение в Linux’. Раздел №1

**Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел:
Операционные системы**

Зевакина Екатерина Романовна

Содержание

Раздел 1.1	7
Задание 1 в 1.1	7
Задание 2 в 1.1	7
Раздел 1.2	9
Задание 1 в 1.2	9
Задание 2 в 1.2	9
Задание 3 в 1.2	10
Раздел 1.3	11
Задание 1 в 1.3	11
Задание 2 в 1.3	11
Задание 3 в 1.3	12
Задание 4 в 1.3	12
Раздел 1.4	14
Задание 1 в 1.4	14
Задание 2 в 1.4	14
Задание 3 в 1.4	15
Задание 4 в 1.4	16
Задание 5 в 1.4	17
Раздел 1.5	18
Задание 1 в 1.5	18
Задание 2 в 1.5	18
Задание 3 в 1.3	19
Раздел 1.6	20
Задание 1 в 1.6	20
Задание 2 в 1.6	20
Задание 3 в 1.6	21
Раздел 1.7	23
Задание 1 в 1.7	23
Задание 2 в 1.7	23
Задание 3 в 1.7	24

Раздел 1.8	26
Задание 1 в 1.8	26
Задание 2 в 1.8	26
Задание 3 в 1.8	27
Раздел 1.9	28
Задание 1 в 1.9	28
Задание 2 в 1.9	28
Задание 3 в 1.9	29

Список иллюстраций

1	Задание 1 в 1.1	7
2	Задание 2 в 1.1	8
1	Задание 1 в 1.2	9
2	Задание 2 в 1.2	10
3	Задание 3 в 1.2	10
1	Задание 1 в 1.3 Формулировка задания	11
2	Задание 1 в 1.3 Выполнение задания	11
3	Задание 2 в 1.3	12
4	Задание 3 в 1.3	12
5	Задание 4 в 1.3	13
1	Задание 1 в 1.4	14
2	Задание 2 в 1.4	15
3	Задание 3 в 1.4 Формулировка задания	15
4	Задание 3 в 1.4 Выполнение задания	15
5	Задание 4 в 1.4 Формулировка задания	16
6	Задание 4 в 1.4 Выполнение задания	16
7	Задание 5 в 1.4	17
1	Задание 1 в 1.5	18
2	Задание 2 в 1.5	19
3	Задание 3 в 1.3	19
1	Задание 1 в 1.6	20
2	Задание 2 в 1.6	21
3	Задание 3 в 1.6 Формулировка задания	21
4	Задание 3 в 1.6 Выполнение задания	21
1	Задание 1 в 1.7	23
2	Задание 2 в 1.7	24
3	Задание 3 в 1.7 Формулировка задания	24
4	Задание 3 в 1.7 Выполнение задания	24
1	Задание 1 в 1.8	26
2	Задание 2 в 1.8	27
3	Задание 3 в 1.8	27

1	Задание 1 в 1.9	28
2	Задание 2 в 1.9	29
3	Задание 3 в 1.9	29

Список таблиц

Раздел 1.1

Задание 1 в 1.1

[рис. @fig-001]

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмните на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Введение в Windows
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 1: Задание 1 в 1.1

Пояснения: Я прочитала название курса и выбрала подходящий ответ.

Задание 2 в 1.1

[рис. @fig-002]

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2: Задание 2 в 1.1

Пояснения: Я прочла текст задания и подобрала самые честные и правильные ответы.

Раздел 1.2

Задание 1 в 1.2

[рис. @fig-003]

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

☒ Linux
☐ OS X
☒ Windows
☐ Другую

Следующий шагРешить снова

Рис. 1: Задание 1 в 1.2

Пояснения: Я выбрала те ОС, которые я использую. Windows я использую ежедневно в бытовых вопросах, а на Linux выполняю лабораторные работы и индивидуальный проект для предмета “Архитектура компьютеров” каждую неделю.

Задание 2 в 1.2

[рис. @fig-004]

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Автомобиль будущего
- ☐ Монитор
- ☐ Вид операционной системы (ОС)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2: Задание 2 в 1.2

Пояснения: Мне приходится работать на виртуальной машине, а потому я имею представление, что это и как это назвать.

Задание 3 в 1.2

[рис. @fig-005]

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ Да
- ☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3: Задание 3 в 1.2

Пояснения: У меня получилось запустить Fedora Linux на своей виртуальной машине.

Раздел 1.3

Задание 1 в 1.3

Формулировка задания: [рис. @fig-006]

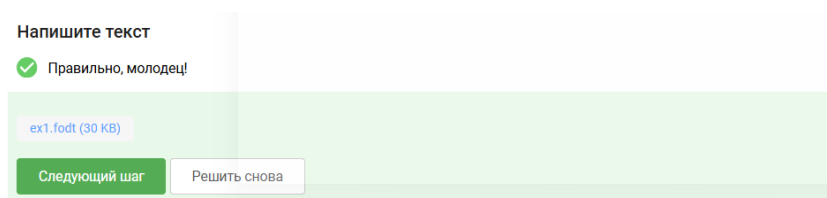
Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Рис. 1: Задание 1 в 1.3 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-007]



Напишите текст

✓ Правильно, молодец!

ex1.fodt (30 KB)

Следующий шаг Решить снова

Рис. 2: Задание 1 в 1.3 Выполнение задания

Пояснения: Я выполнила то, о чём меня просили, действуя по расписанной инструкции.

Задание 2 в 1.3

[рис. @fig-008]

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ exe
- ☐ ubuntu
- ☒ deb
- ☐ dmg
- ☐ txt

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3: Задание 2 в 1.3

Пояснения: Установочные пакеты в Linux (Ubuntu) имеют расширение deb.

Задание 3 в 1.3

[рис. @fig-009]

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4: Задание 3 в 1.3

Пояснения: Выполнив все описанные действия, я увидела, какую фамилию надо вписать и вписала.

Задание 4 в 1.3

[рис. @fig-010]

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ Для обновления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☐ Для установки новых программ
- ☐ Для удаления установленных программ

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 5: Задание 4 в 1.3

Пояснения: Приложение Update Manager не используется для установки новых программ и удаления установленных программ.

Раздел 1.4

Задание 1 в 1.4

[рис. @fig-011]

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

- ☐ Термин
- ☒ Терминал
- ☐ Ассоль
- ☒ Консоль

Рис. 1: Задание 1 в 1.4

Пояснения: Тэрмин(сущ.) - слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Ассоль — редкое женское имя. К понятию терминала эти слова не относятся.

Задание 2 в 1.4

[рис. @fig-012]

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ Только PWD

☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd

☒ Только pwd

Следующий шаг Решить снова

Рис. 2: Задание 2 в 1.4

Пояснения: терминалу важен регистр, для него pwd и PWD - это разные вещи, где pwd - это встроенная команда, а PWD - неизвестное значение, которое может быть задано пользователем.

Задание 3 в 1.4

Формулировка задания: [рис. @fig-013]

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Рис. 3: Задание 3 в 1.4 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-014]

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `ls -Ah /some/directory`

☒ `ls -h -A -l /some/directory`

☒ `ls --human-readable -A -l /some/directory`

☒ `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`

☒ `ls -lAh /some/directory`

Следующий шаг Решить снова

Рис. 4: Задание 3 в 1.4 Выполнение задания

Пояснения: При выполнении данного задания я пользовалась следующими правилами: - НЕВАЖНО, в какой последовательности будут записаны опции. - ВАЖНО, в каком регистре будут записаны опции. - ВАЖНО, из каких компонентов состоит команда. - ВАЖНО наличие компонентов в команде.

Задание 4 в 1.4

Формулировка задания: [рис. @fig-015]

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Рис. 5: Задание 4 в 1.4 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-016]

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls ~/Downloads`
- ☐ `ls Downloads`
- ☐ `ls ../~/Downloads`
- ☐ `ls /home/bi/Do*`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 6: Задание 4 в 1.4 Выполнение задания

Пояснения: `ls Downloads` - выведет ошибку, т.к. `ls` требует полный путь к директории. `ls ../~/Downloads` - `..` - поднятие на директорию выше, значит мы окажемся в `/home/bi`, а в домашней директории не может быть ещё одной домашней директории. `ls /home/bi/Do*` - нет `~` (указание на домашнюю директорию), ищет все файлы/папки в `/home/bi`, начинающиеся с `Do`, а нам нужно только `Downloads`.

Задание 5 в 1.4

[рис. @fig-017]

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ mv
- ☐ mkdir -r
- ☐ mkdir
- ☒ rm -r

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 7: Задание 5 в 1.4

Пояснения: mv - команда перемещения файлов между двумя директориями, mkdir -r - несуществующая программа, т.к. у команды mkdir нет ключа -r, mkdir - создает директорию

Раздел 1.5

Задание 1 в 1.5

[рис. @fig-018]

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Обе программы закроются

☒ Никто не закроется

☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

Рис. 1: Задание 1 в 1.5

Пояснения: Ничего не закроется, потому что Firefox “отцепился” от терминала. Терминал завершает свою работу, а браузер продолжает работать как независимый процесс системы.

Задание 2 в 1.5

[рис. @fig-019]

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Запуск, Ctrl+Z

☐ Запуск, Ctrl+C, bg

☒ Запуск, Ctrl+Z, bg

☐ Запуск, Ctrl+C, fg

Следующий шаг Решить снова

Рис. 2: Задание 2 в 1.5

Пояснения: Запуск, Ctrl+Z - Программа запущена в foreground режиме; Запуск, Ctrl+C, bg - Процесс завершается; Запуск, Ctrl+C, fg - после Ctrl+C процесс мёртв, fg нечего возобновлять.

Задание 3 в 1.3

[рис. @fig-020]

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

☒ Хорошая работа.

2026-05-13 20:51:00
Control sum: 937

Следующий шаг Решить снова

Рис. 3: Задание 3 в 1.3

Пояснения: Просто выполнила, о чём просили, скопировала и вставила вывод программы.

Раздел 1.6

Задание 1 в 1.6

[рис. @fig-021]

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☒ На экран

☐ Никуда

☐ В файл stderr

☐ В файл err.txt

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 1: Задание 1 в 1.6

Пояснения: По умолчанию и стандартный вывод, и стандартный вывод ошибок направлены в один и тот же терминал. Это сделано, чтобы пользователь сразу видел всю важную информацию о работе программы, включая сообщения об ошибках.

Задание 2 в 1.6

[рис. @fig-022]

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program < file.txt`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☐ `program << file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2: Задание 2 в 1.6

Пояснения: `program < file.txt` - перенаправляет содержимое `file.txt` как ввод программы. Файл должен существовать, `program >> file.txt` - перенаправляет `stdout` в конец `file.txt`, `program << file.txt` - синтаксическая ошибка: `<<` используется для “here documents”, а не для файлов, файл не создастся, `program file.txt <2` - Синтаксическая ошибка. `file.txt` будет воспринят как аргумент программы, а `<2` — неверное перенаправление.

Задание 3 в 1.6

Формулировка задания: [рис. @fig-023]

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в `stderr`) от тех программ, которые объединены в конвейер (`pipe`)?

Рис. 3: Задание 3 в 1.6 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-024]

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Записываются в файл `pipe.err`
- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4: Задание 3 в 1.6 Выполнение задания

Пояснения: По умолчанию сообщения об ошибках не попадают в конвейер, а продолжают выводиться на экран.

Раздел 1.7

Задание 1 в 1.7

[рис. @fig-025]

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg

Рис. 1: Задание 1 в 1.7

Пояснения: Файл сохранится как /home/alex/Pictures/1.jpg, потому что ключ -P задаёт каталог, а -O — имя файла внутри этого каталога, причём команда cd на результат не влияет.

Задание 2 в 1.7

[рис. @fig-026]

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to... и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ -v или --verbose
- ☐ -nv или --no-verbose
- ☒ -q или --quiet

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 2: Задание 2 в 1.7

Пояснения: В справке программы написано, что для выхода нужно написать `:q` и нажать `enter`

Задание 3 в 1.7

Формулировка задания: [рис. @fig-027]

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах `png` и `jpg`, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные `html` файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -L 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Рис. 3: Задание 3 в 1.7 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-028]

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Будут скачаны только `jpg` файлы
- ☐ Будут скачаны все файлы (`png`, `jpg`, `html`)
- ☒ Будут скачаны `jpg` и `html` файлы, но все `html` будут удалены
- ☐ Не будет скачано ничего
- ☐ Будут скачаны только картинки (`jpg` и `png`), но все `jpg` будут удалены
- ☐ Будут скачаны `png` и `html` файлы, но все `html` будут удалены

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 4: Задание 3 в 1.7 Выполнение задания

Пояснения: Будут скачаны и сохранены только JPG-файлы и исходная HTML-страница, потому что -l 1 ограничивает рекурсию первым уровнем, а другие HTML-файлы, загруженные для анализа ссылок, удаляются фильтром -A jpg, который разрешает сохранять только JPG, при этом исходная страница является исключением и сохраняется всегда.

Раздел 1.8

Задание 1 в 1.8

[рис. @fig-029]

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 1: Задание 1 в 1.8

Пояснения: gzip сжимает только один файл и не хранит каталоги, в то время как zip является полноценным архиватором, который упаковывает и сжимает множество файлов и папок в один архив.

Задание 2 в 1.8

[рис. @fig-030]

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

☐ gzip

✓ ☒ zip

✓ ☒ tar

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2: Задание 2 в 1.8

Пояснения: zip и tar могут создать архив из директории с файлами, а gzip по своей конструкции является компрессором потока, а не архиватором файлов.

Задание 3 в 1.8

[рис. @fig-031]

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☐ -wtf

☐ -xjf

☐ -xzf

☐ -czf

• ☒ -cjf

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3: Задание 3 в 1.8

Пояснения: -с - создать архив, -j - использовать сжатие bzip2 (вместо gzip), -f - указать имя файла архива.

Раздел 1.9

Задание 1 в 1.9

[рис. @fig-032]

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ *.jpg
- ☒ alexey.*
- ☐ *.*
- ☐ Alexey.jpeg
- ☒ *.*
- ☐ Alex*

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 1: Задание 1 в 1.9

Пояснения: - `.jpg` - не подходит из-за неверного расширения - `alexey.` - не подходит из-за регистра первой буквы - `*.*` - не подходит, т.к. `?` отвечает за один единственный символ, а у нас после точки их четыре.

Задание 2 в 1.9

[рис. @fig-033]

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☐ World
- ☐ The word is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ world
- ☒ The world is not enough

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2: Задание 2 в 1.9

Пояснения: `grep "world" text.txt` будет искать только `world` в нижнем регистре.

Задание 3 в 1.9

[рис. @fig-034]

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Отличное решение!

ex2.txt (15 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3: Задание 3 в 1.9

Пояснения: Мой способ решения: 1. Разархивация `tar -xzf shakespeare.tar.gz`
2. Генерация `grep -Fr "love" Shakespeare/* > ~/Documents/stepik/poisk/rezult.txt`